Общество с ограниченной ответственностью «Oasis Retreats»
Общество с ограниченной ответственностью «АйТи Решения Практикум»

Программа и методика испытаний

системы логистики между отелями и прачечной

Исполнитель: Скляренко Владислав

Сентябрь 2026

Оглавление

Введение 4
История изменений 4
Сокращения и термины 4
Общие положения 5
Участники испытаний 6
Порядок проведения тестирования 6
Перечень предъявляемых на испытания документов 6
Объект и цель испытаний 7
Объект испытаний 7
Цель испытаний 7
Требования к программе 7
Объём испытаний 10
Отчётность 13

Введение

Настоящий документ — Программа и методика испытаний (ПМИ) системы «Л-логистика», доработанной для логистики белья между отелями сети «Oasis Retreats» и единой прачечной. Документ описывает порядок, цели, объём и сценарии приёмо-сдаточных испытаний (ПСИ) на соответствие Техническому заданию. Подробно описаны сценарии планирования доставки белья (приоритет 1) на примере отеля «Белый Пион».

История изменений

№	Дата	Версия	Изменение	Автор
1	08.09.2023	1	Первая версия документа	Скляренко Владислав

Сокращения и термины

В настоящей Программе и методике испытаний используются следующие термины, обозначения и сокращения:

№	Сокращение или термин	Определение
1	Л-логистика	Информационная система сети «Oasis Retreats» для планирования маршрутов и логистики, имеет мобильное приложение для водителей и аналитические отчёты; подлежит доработке в рамках проекта
2	Л-логистика мобайл	Мобильное приложение системы «Л-логистика» для водителей
3	ПО «О! Отель»	Программное обеспечение для управления отелем (бронирования, гости, дополнительные услуги), ранее доработанное Исполнителем; источник данных о загрузке отеля
4	CRM	Система управления взаимоотношениями с клиентами, ранее доработанная Исполнителем
5	Oasis Retreats («Оазис»)	Сеть отелей, к которой относится отель «Белый Пион»; Заказчик проекта
6	Бельевая	Подразделение отеля, отвечающее за обеспечение отеля бельём и другими тканевыми изделиями
7	Отдел по управлению логистикой	Подразделение единой прачечной сети, отвечающее за доставку и забор белья; включает менеджеров по логистике и водителей
8	Заведующая бельевой	Роль пользователя: сотрудник отеля, отвечающий за обеспечение отеля бельём и планирование расхода
9	Менеджер по логистике	Роль пользователя: сотрудник прачечной, отвечающий за планирование логистики и обеспечение отелей бельём
10	Водитель	Роль пользователя: сотрудник, осуществляющий забор и доставку белья
11	Изделие	Тканевое изделие (простыня, полотенце, наволочка, скатерть и т. п.), единица справочника

12	Комплект	Набор изделий, выдаваемый для одного номера или гостя
13	Остаток	Количество изделий конкретной позиции в конкретном месте хранения (отель, прачечная)
14	Норма расхода	Количество изделия, необходимое на единицу загрузки: номер, гостя или дополнительную услугу
15	Лимит хранения	Максимальное количество изделия, которое можно хранить в отеле
16	Страховой коэффициент	Множитель к расчётной потребности, учитывающий страховой запас (по умолчанию 1,10)
17	Загрузка отеля	Количество забронированных номеров, гостей и заказанных дополнительных услуг на дату
18	План доставки отеля	Недельный план объёмов доставки белья в отель по дням и изделиям
19	Общий план доставки	Сводный план доставки по всем отелям на неделю, утверждаемый менеджером по логистике
20	Рекомендательная система	Функция расчёта рекомендуемых объёмов доставки с учётом загрузки отеля, норм, остатков и лимитов
21	Инвентаризация	Ежемесячная сверка фактического и учётного количества изделий и списание недостач
22	Акт приёмки / Акт передачи	Документы, подтверждающие получение белья в отеле / передачу белья в прачечную
23	AS IS / TO BE	Модель процессов в текущем состоянии / в целевом состоянии
24	ПО	Программное обеспечение
25	API, REST, JSON	Программный интерфейс; архитектурный стиль веб-интерфейсов; текстовый формат обмена данными
26	ФТ / НФТ	Функциональное / нефункциональное требование
27	ПМИ, ПСИ	Программа и методика испытаний; приёмо-сдаточные испытания
28	Тест-кейс	Описание проверки: действия, ожидаемый и фактический результат
29	Пройдено	Фактический результат совпадает с ожидаемым
30	КЗ	Критическое замечание: ошибка, блокирующая приёмку; требует устранения и повторной проверки
31	УКЗ	Устранимое (некритическое) замечание: не блокирует приёмку, устраняется в согласованный срок

Общие положения

Приёмо-сдаточные испытания проводятся в рамках проекта «Автоматизация процессов логистики и учёта белья в «Оазисе»» (доработка системы «Л-логистика»; пилот — отель «Белый Пион»). Длительность испытаний — 5 рабочих дней, из них 3 дня — проведение тест-кейсов, 2 дня — повторная проверка устранённых замечаний. Испытания регулируются документами: Техническое задание, Требования к решению (варианты использования UC-1…UC-10), Отчёт об обследовании и настоящая ПМИ.

Участники испытаний

В испытаниях участвуют представители Заказчика и вся команда Исполнителя:

№	ФИО	Должность / роль на проекте	Заказчик / исполнитель
1	Белый Владислав Владиславович	Владелец отеля «Белый Пион»	Заказчик
2	Зимова Кристина Михайловна	Заведующая бельевой, отель «Белый Пион»	Заказчик
3	Добрая Светлана Анатольевна	Менеджер по логистике в прачечной, «Oasis Retreats»	Заказчик
4	Стойкий Антон Андреевич	Процессный аналитик, «Oasis Retreats»	Заказчик
5	Кириллов Кирилл Петрович	Менеджер проектов, ООО «АйТи Решения Практикум»	Исполнитель
6	Романов Роман Романович	Ведущий бизнес-аналитик, ООО «АйТи Решения Практикум»	Исполнитель
7	ФИО студента	Бизнес-аналитик, ООО «АйТи Решения Практикум»	Исполнитель

Порядок проведения тестирования

Испытания проводятся при участии Исполнителя и Заказчика очно или удаленно с использованием средств удаленной работы.

Результаты приёмо-сдаточных испытаний Системы фиксируются в протоколе испытаний. Протокол испытаний должен содержать заключение о возможности (невозможности) приёмки Системы в эксплуатацию, а также перечень необходимых доработок и рекомендуемые сроки их выполнения. После устранения недостатков Заказчик и Исполнитель проводят повторные испытания в необходимом объёме.

Фактом завершения проведения приёмо-сдаточных испытаний является согласование и утверждение Заказчиком Протокола приёмо-сдаточных испытаний и Акта выполненных работ по проекту.

Перечень предъявляемых на испытания документов

На испытания предъявляются документы:

– Отчёт об обследовании

– Техническое задание

– Требования к решению (диаграмма и описание вариантов использования)

– Диаграммы классов и объектов

– Руководство пользователя системы «Л-логистика»

– Программа и методика испытаний (настоящий документ)

Объект и цель испытаний

Объект испытаний

Объект испытаний — система «Л-логистика» (веб-интерфейс и мобильное приложение «Л-логистика мобайл»), доработанная для логистики белья, вместе с интеграцией с ПО «О! Отель». Целевая аудитория: заведующие бельевых отелей (на пилоте — «Белый Пион»), менеджеры по логистике прачечной, водители. Время работы системы — ежедневно с 06:00 до 22:00 (доступность не менее 99 %).

Цель испытаний

Целью испытаний является подтверждение того, что система соответствует требованиям Технического задания и готова к опытной эксплуатации. Критерии и показатели приведены в таблице.

№	Цель	Критерий	Показатель
1	Подтвердить функциональное соответствие ТЗ	Все тест-кейсы приоритета 1 (ТК-1…ТК-19) пройдены	100 % пройдено, 0 КЗ
2	Проверить интеграцию с ПО «О! Отель»	Данные о загрузке совпадают с данными в «О! Отель»; сбой обрабатывается	100 % проверенных дат совпали; ответ принят не более чем за 15 с
3	Проверить корректность рекомендаций	Расчёт совпадает с эталонным расчётом по формуле из Приложения ТЗ	100 % контрольных строк; отклонение 0
4	Проверить быстродействие и	Выполнены НФТ-1…НФТ-4	Рекомендации ≤ 10 с, страницы ≤ 3 с; 0 нарушений прав доступа
5	Подтвердить готовность к опытной эксплуатации	Нет КЗ; для УКЗ согласованы сроки устранения	0 КЗ; 100 % УКЗ со сроком

Тестовые данные: отель «Белый Пион» (идентификатор ВР-01); пользователи — Зимова К.М. (заведующая бельевой), Добрая С.А. (менеджер по логистике); нормы, лимиты и остатки — по ТК-3 и ТК-7; даты — неделя 11–17.09.2023. Результат фиксируется значениями: «Пройдено», «КЗ» (критическое замечание), «УКЗ» (устранимое замечание). Столбцы «Результат» и «Комментарии» заполняются в ходе испытаний. Тест-кейсы ТК-1…ТК-19 относятся к планированию доставки белья (приоритет 1).

Требования к программе

В ходе ПСИ проверяются следующие требования Технического задания (нумерация соответствует Техническому заданию):

ФТ-1. Система должна хранить справочник тканевых изделий с атрибутами: наименование, категория, размер, единица учёта, признак активности, а также общее количество и количество по местам хранения (прачечная, каждый отель). Приоритет 1.

ФТ-2. Система должна позволять задавать для каждого отеля нормы расхода изделий (на номер, на гостя, на единицу дополнительной услуги), лимиты хранения по изделиям и страховой коэффициент. Приоритет 1.

ФТ-3. Система должна позволять заведующей бельевой запросить формирование плана доставки белья в свой отель на неделю с планированием объёма на каждый день по каждому изделию. Приоритет 1.

ФТ-4. Система должна по запросу из «Л-логистика» получать из ПО «О! Отель» данные о загрузке отеля за указанный период: количество забронированных номеров, количество гостей, количество заказанных дополнительных услуг по видам. Приоритет 1.

ФТ-5. Система должна рассчитывать рекомендуемые объёмы доставки по дням и изделиям с учётом загрузки отеля, норм расхода, страхового коэффициента, остатков и лимитов хранения, помечая строки, ограниченные лимитом. Приоритет 1.

ФТ-6. Система должна позволять заведующей бельевой просматривать остатки и лимиты хранения, корректировать рекомендованные объёмы, видеть отклонения от рекомендаций, указывать причину отклонения и сохранять план отеля; при превышении лимита хранения система должна предупреждать и требовать причину. Приоритет 1.

ФТ-7. Система должна формировать общий план доставки по сохранённым планам отелей, показывать менеджеру по логистике дефициты по остаткам прачечной, позволять вернуть план отеля на доработку с обязательным комментарием и утвердить общий план. Утверждённый план отеля не должен редактироваться. Приоритет 1.

ФТ-8. Система должна уведомлять пользователей о событиях планирования: план отеля подготовлен (менеджеру), план возвращён на доработку (заведующей), общий план утверждён (заведующим). Приоритет 1.

ФТ-9. Система должна формировать на основании утверждённого плана перечень комплектов на завтрашнюю доставку и позволять менеджеру по логистике отметить в день доставки фактически выданные комплекты. Приоритет 2.

ФТ-10. Система должна строить маршрут движения водителя по заданным критериям (отели, объёмы, окна приёмки) и актуализировать его при поступлении данных о заборе, а заведующей показывать ориентировочное время прибытия водителя в отель. Приоритет 2.

ФТ-11. Мобильное приложение «Л-логистика мобайл» должно показывать водителю маршрут и позволять подтверждать выдачу и забор белья. Приоритет 2.

ФТ-12. Система должна позволять заведующей бельевой подтвердить в системе получение доставленных комплектов с указанием фактического количества и фиксацией расхождений. Приоритет 2.

ФТ-13. Система должна позволять заведующей бельевой ежедневно вносить данные по забору белья, а менеджеру по логистике — принимать бельё в прачечной с пересчётом и подтверждением. Приоритет 2.

ФТ-14. Система должна автоматически обновлять остатки изделий по подтверждённым доставкам, заборам и списаниям и показывать расхождения между расчётным и подтверждённым количеством. Приоритет 2.

ФТ-15. Система должна формировать электронные акты приёмки и передачи белья вместо бумажных. Приоритет 2.

ФТ-16. Система должна ежемесячно формировать отчёт для инвентаризации с расчётными остатками по местам хранения, позволять вносить фактические остатки, сверять их и согласовывать изменения. Приоритет 2.

ФТ-17. Система должна позволять менеджеру по логистике списывать потерянные и непригодные изделия из общей базы с указанием причины. Приоритет 2.

ФТ-18. Система должна формировать отчёт по объёмам доставки за указанный период по отелям и изделиям. Приоритет 2.

ФТ-19. Система должна разграничивать права доступа по ролям: заведующая бельевой (только данные своего отеля), менеджер по логистике, водитель, администратор. Приоритет 1.

ФТ-20. Система должна вести журнал изменений планов, остатков и списаний с указанием пользователя, времени и прежнего значения. Приоритет 1.

НФТ-1. Система должна аутентифицировать пользователей по логину и паролю и передавать данные по защищённому каналу (TLS 1.2 и выше).

НФТ-2. Из ПО «О! Отель» должны передаваться только агрегированные данные о загрузке; персональные данные гостей в «Л-логистика» не передаются и не хранятся.

НФТ-3. Система должна рассчитывать рекомендации на 7 дней для одного отеля и 100 изделий не более чем за 10 секунд; страницы системы должны открываться не более чем за 3 секунды.

НФТ-4. Ответ ПО «О! Отель» на запрос о загрузке должен приниматься до 15 секунд; при недоступности система должна повторить запрос до 3 раз и предложить ручной ввод или использование последних сохранённых данных с пометкой «устарело».

НФТ-5. Доступность системы — не менее 99 % в период с 06:00 до 22:00; резервное копирование — ежедневно, срок хранения копий — 30 дней.

НФТ-6. Мобильное приложение водителя должно работать при отсутствии связи и синхронизировать данные при её появлении.

НФТ-7. Интерфейс должен быть на русском языке и работать в актуальных версиях Chrome, Edge, Firefox и Safari; основные действия планирования должны выполняться не более чем за 3 шага от главной страницы.

НФТ-8. Система должна поддерживать не менее 20 отелей, 5 000 позиций изделий и 100 одновременных пользователей без снижения показателей быстродействия.

НФТ-9. Данные о планах, остатках и списаниях должны храниться не менее 3 лет.

Объём испытаний

№	Требование	Проверка	Ожидаемый результат	Результат (Пройдено/КЗ/УКЗ)	Комментарии
ТК-1	ФТ-1	1. Войти под менеджером по логистике. 2. Открыть справочник изделий. 3. Найти «Полотенце банное». 4. Открыть карточку.	Карточка показывает наименование, категорию, размер, единицу учёта и количество по местам хранения (прачечная, отели); поиск находит изделие.		
ТК-2	ФТ-1	1. Добавить изделие «Скатерть 150×250» с категорией и единицей учёта. 2. Повторно добавить изделие с теми же наименованием и размером. 3. Перевести изделие в архив. 4. Открыть план и список изделий для планирования.	Первое изделие создано; дубликат отклонён с сообщением; изделие в архиве не предлагается при планировании.		
ТК-3	ФТ-2, ФТ-19	1. Войти под администратором или менеджером. 2. Для отеля «Белый Пион» задать: страховой коэффициент 1,10; норма простыни — 1 на номер; полотенца банные — 2 на гостя и 1 на услугу SPA; лимиты хранения: простыни 150, полотенца 400. 3. Попытаться ввести отрицательную норму. 4. Войти под заведующей и открыть	Нормы и лимиты сохранены; отрицательное значение отклонено; заведующая не может изменять нормы (только просмотр).		
ТК-4	ФТ-3, ФТ-4	Предусловие: в «О! Отель» на 12.09.2023 — 45 номеров, 80 гостей, 14 услуг SPA; на 16.09 — 58 номеров, 112 гостей. 1. Войти под заведующей «Белого Пиона» (Зимова К.М.). 2. Выбрать «Создать план», неделя 11–17.09.2023. 3. Нажать «Сформировать план». 4. Сверить загрузку в плане с «О!	Система запросила данные у «О! Отель» за 7 дней; загрузка на 12.09 и 16.09 совпадает с «О! Отель»; отображено время получения; создан черновик плана с рекомендациями.		
ТК-5	ФТ-3	1. Попытаться создать план на неделю в прошлом. 2. Создать план на неделю с уже существующим черновиком. 3. Попытаться создать план на неделю с утверждённым планом.	1. Выбор недели в прошлом невозможен. 2. Система предлагает открыть существующий черновик или создать заново. 3. Создание невозможно, показан статус «Утверждён».		

ТК-6	ФТ-4, НФТ-4	1. Отключить доступ к тестовому стенду «О! Отель». 2. Нажать «Сформировать план». 3. Дождаться завершения. 4. Выбрать «Ввести вручную» и ввести данные на 12.09 (45/80/14). 5. Повторить, выбрав «Использовать последние данные».	Система сделала до 3 повторов; показано сообщение о недоступности; доступны ручной ввод и последние данные с пометкой «устарело»; план формируется по введённым данным.		
ТК-7	ФТ-5	Предусловие: остатки на 12.09: простыни 20, полотенца 60; на 16.09 остаток простыней 14. Нормы по ТК-3. 1. Открыть черновик плана из ТК-4. 2. Прочитать рекомендации.	12.09: простыни — 30 (45×1×1,10=49,5→50; 50−20); полотенца — 132 ((80×2+14×1)×1,10=191,4→192; 192−60). 16.09: простыни — 50 (58×1,10=63,8→64; 64−14).		
ТК-8	ФТ-5	1. Временно установить лимит полотенец 150. 2. Пересчитать рекомендации. 3. Вернуть лимит 400.	Рекомендация по полотенцам 12.09 равна 90 (150−60), строка помечена «ограничено лимитом хранения»; после возврата лимита 400 значение		
ТК-9	ФТ-5	1. Установить остаток простыней на 12.09 равным 80. 2. Пересчитать.	Рекомендация по простыням на 12.09 равна 0; отрицательных значений нет.		
ТК-10	ФТ-6	1. Открыть панель остатков и лимитов. 2. В строке «Полотенце банное, 12.09» изменить 132 на 140 и указать причину «групповой заезд». 3. Ввести значение −5. 4.	Остатки и лимиты отображаются; значение 140 принято, отклонение от рекомендации выделено, причина сохранена; значения −5 и 1,5 отклонены с сообщением.		
ТК-11	ФТ-6	1. В строке «Полотенце банное, 12.09» ввести 360 (остаток 60 + 360 > лимит 400). 2. Попытаться сохранить без причины. 3. Указать причину и сохранить.	Система выводит предупреждение о превышении лимита; без причины строка не сохраняется; с причиной сохраняется с отметкой превышения.		
ТК-12	ФТ-6, ФТ-7, ФТ-8	1. Нажать «Сохранить и отправить менеджеру». 2. Подтвердить. 3. Войти под менеджером (Добрая С.А.). 4. Проверить уведомления. 5. Открыть общий план.	План отеля в статусе «Сохранён», указаны автор и время; менеджер получил уведомление «План от отеля подготовлен»; общий план содержит строки плана отеля, итоги по датам и изделиям совпадают с планом отеля.		
ТК-13	ФТ-7	Предусловие: остаток чистых полотенец в прачечной 100. 1. Открыть общий план под	Для полотенец на 12.09 (план 140) отмечен дефицит прачечной 40; показано предупреждение.		
ТК-14	ФТ-7, ФТ-8	1. Под менеджером нажать «Вернуть на доработку» без комментария. 2. Ввести комментарий «Уточнить группу на 12.09» и вернуть. 3. Войти под заведующей. 4. Проверить уведомления и открыть план. 5. Изменить значение и сохранить	Без комментария возврат запрещён; с комментарием план получает статус «Возвращён»; заведующая получила уведомление с комментарием; после повторного сохранения статус «Сохранён», менеджер уведомлён.		
ТК-15	ФТ-7, ФТ-8	1. Под менеджером открыть общий план и нажать «Утвердить». 2. Подтвердить. 3. Войти под заведующей и попытаться изменить значение. 4. Проверить	Общий план и план отеля в статусе «Утверждён»; указаны утвердивший и время; правка невозможна; заведующая получила уведомление об утверждении.		

ТК-16	ФТ-19	1. Войти под заведующей «Белого Пиона» и попытаться открыть план другого отеля. 2. Попытаться утвердить общий план. 3. Войти под водителем и открыть раздел планирования.	Планы других отелей недоступны; утверждение недоступно заведующей; у водителя нет доступа к разделу планирования.		
ТК-17	ФТ-20	1. Выполнить правку строки плана (ТК-10). 2. Открыть журнал изменений.	Записи содержат пользователя, дату и время, прежнее и новое значение, причину; запись об утверждении и возврате присутствует.		
ТК-18	НФТ-3	1. Сформировать план на 7 дней при 100 изделиях в справочнике. 2. Измерить время расчёта рекомендаций и открытия страниц.	Расчёт — не более 10 с; страницы открываются не более чем за 3 с.		
ТК-19	НФТ-1, НФТ-2, НФТ-9	1. Открыть систему без авторизации. 2. Проверить протокол соединения. 3. Проанализировать ответ «О! Отель» и сохранённые данные загрузки. 4. Проверить настройку срока хранения данных.	Доступ без авторизации невозможен; соединение защищено (TLS 1.2+); в данных нет персональных данных гостей; срок хранения — не менее 3 лет.		
ТК-20	ФТ-9	1. Под менеджером открыть план на 13.09 (утверждён). 2. Сформировать комплекты на завтра. 3. В день доставки отметить фактически выданные количества.	Перечень комплектов соответствует плану; фактически выданное количество сохраняется, отклонения от плана видны.		
ТК-21	ФТ-10, ФТ-11, НФТ-6	1. Построить маршрут на день доставки. 2. Под заведующей проверить ориентировочное время прибытия. 3. В мобильном приложении водителя открыть маршрут. 4. Отключить связь, подтвердить выдачу, включить	Маршрут построен; время прибытия отображается заведующей; подтверждение выдачи сохранено офлайн и синхронизировано при появлении связи.		
ТК-22	ФТ-12, ФТ-15	1. Под заведующей подтвердить получение: доставлено 140 полотенец, принято 138. 2. Открыть	Расхождение 2 зафиксировано; сформирован электронный акт приёмки; данные доступны		
ТК-23	ФТ-13, ФТ-14, ФТ-15	1. Заведующая вносит к забору 50 простыней. 2. Водитель подтверждает забор. 3. Менеджер принимает 48 простыней. 4.	Остатки отеля и прачечной обновлены; расхождение 2 показано; сформирован электронный акт передачи.		
ТК-24	ФТ-16, ФТ-17	1. Сформировать отчёт для инвентаризации. 2. Ввести фактические остатки: отель — полотенец на 5 меньше учёта. 3. Согласовать изменения. 4. Списать 5 полотенец с причиной «потеря».	Отчёт содержит расчётные остатки; расхождение −5 выявлено; после согласования остатки уменьшены на 5; списание записано с причиной.		
ТК-25	ФТ-18	1. Сформировать отчёт по объёмам доставки за период 01.09–30.09.2023 по отелю «Белый Пион».	Суммы по изделиям и датам совпадают с подтверждёнными доставками.		
ТК-26	НФТ-5, НФТ-7, НФТ-8	1. Открыть систему в Chrome, Edge, Firefox, Safari. 2. Проверить число шагов для создания плана. 3. Выполнить нагрузочный тест: 100 пользователей. 4. Проверить восстановление из резервной копии.	Интерфейс на русском и работает во всех браузерах; создание плана — не более 3 шагов; при 100 пользователях показатели быстродействия не нарушены; восстановление выполнено.		

Отчётность

Перечень документов, оформляемых в процессе приёмочных испытаний, приведён в таблице ниже.

№	Документ	Примечания
1.	Протокол проведения приёмочных испытаний	Документ оформляется приёмочной комиссией по результатам проверки выполнения тестовых действий. Документ содержит сводный перечень результатов всех проверок, выполненных в рамках испытаний.
2.	Акт выполненных работ по проекту	Документ оформляется приёмочной комиссией по результатам проверки выполнения тестовых действий. Документ содержит решение о переводе системы в опытно-промышленную эксплуатацию.